

EXERCÍCIO 01:

Uma onda eletromagnética com variação harmônica no tempo e $f = 12[MHz]$ propaga-se em um meio não ferromagnético, apresenta $\sigma = 0,002[S/m]$ e $\varepsilon = 3\varepsilon_0$. Determine o fator de atenuação e o fator de fase desta onda.

EXERCÍCIO 02:

Um determinado meio apresenta $\varepsilon = 2\varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ e $\sigma = 2 \cdot 10^{-3}[S/m]$. Neste meio propaga-se uma onda eletromagnética que no plano $z = 0$, apresenta um campo elétrico de $200[mV]$ e na frequência de $5[MHz]$. Encontre o fator de atenuação e o fator de fase. Obter esse campo na forma instantânea utilizando os valores calculados. Encontrar a distância percorrida pela onda no ponto onde a amplitude do seu campo elétrico cair pela metade do seu valor inicial.

EXERCÍCIO 03:

Uma onda eletromagnética senoidal com frequência angular $\omega = 5 \cdot 10^7[rad/s]$ propaga-se por um meio não magnético que apresenta as seguintes propriedades: $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 20\varepsilon_0$ e $\sigma = 12[mS/m]$. Determine o fator de propagação, impedância intrínseca e as velocidades de fase e de grupo.

EXERCÍCIO 04:

Uma onda eletromagnética com frequência angular $\omega = 10^8[rad/s]$, propaga-se em um meio que apresenta: $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 3\varepsilon_0$ e $\sigma = 2 \cdot 10^{-3}[S/m]$. O campo elétrico no domínio da frequência é:

$$\vec{E} = (10\hat{x} + i20\hat{y})e^{-\gamma z}[V/m]$$

Determine:

- a) Fator de atenuação e fator de fase.
 - b) Impedância intrínseca.
 - c) Fasor representativo de $\vec{H}$.
 - d) Os campos elétrico e magnético no domínio do tempo.
-

EXERCÍCIO 05:

Determine a velocidade de fase, de grupo e de deslocamento de energia, para uma onda eletromagnética de frequência $18[MHz]$, que se propaga em um meio não ferromagnético, no qual apresenta $\sigma = 4 \cdot 10^{-3}[S/m]$ e $\varepsilon = 4\varepsilon_0$.